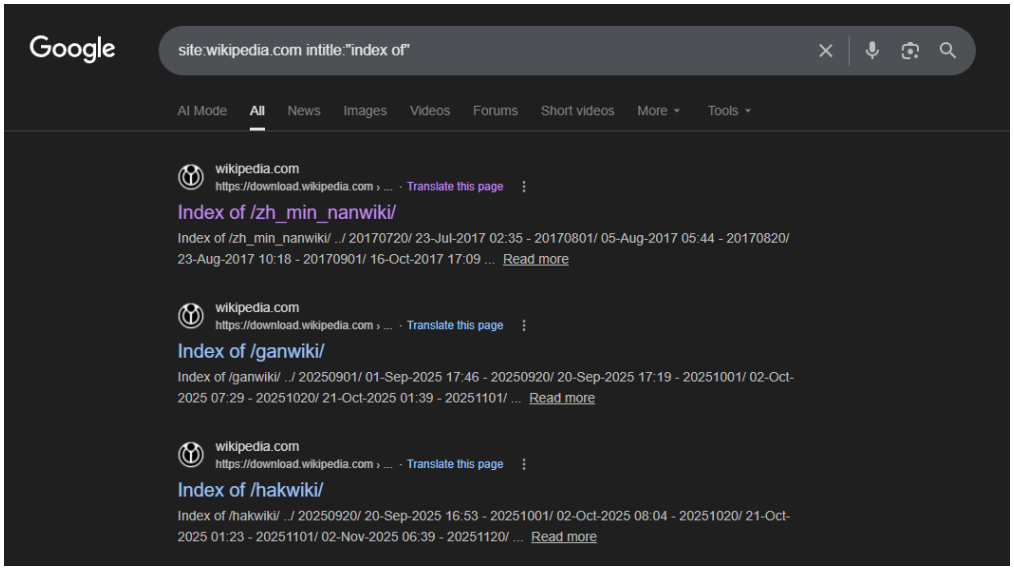
S5-L1

S5-L1.py

S5-L1.py > ...

```python
import subprocess
import json
import os
import sys
from datetime import datetime
from google import genai
from google.genai import types

# === CONFIGURAZIONE ===
client = genai.Client(api_key=os.environ["GEMINI_API_KEY"])

def raccogli_dns(dominio):
    """Raccoglie record DNS con dig"""
    risultati = {}
    for tipo in ["A", "MX", "NS", "TXT", "CNAME"]:
        r = subprocess.run(
            ["dig", dominio, tipo, "+short"],
            capture_output=True, text=True, timeout=10
        )
        risultati[tipo] = r.stdout.strip()
    return risultati

def raccogli_whois(dominio):
    """Raccoglie informazioni WHOIS"""
    r = subprocess.run(
        ["whois", dominio],
        capture_output=True, text=True, timeout=15
    )
    return r.stdout[:2000]  # Limita la dimensione

def analizza_con_ai(dati_completi, dominio):
    """Invia i dati raccolti all'LLM per l'analisi"""
    config = types.GenerateContentConfig(
        system_instruction="""Sei un analista OSINT senior.
        Analizza SOLO i dati forniti. Non inventare informazioni.
        Se un dato non è presente, indica 'Non disponibile'.
        Rispondi in italiano.""",
        temperature=0.2
    )

    prompt = f"""
    Analizza i seguenti dati OSINT raccolti sul dominio {dominio}.

    Dati raccolti:
    {json.dumps(dati_completi, indent=2, ensure_ascii=False)}

    Produci un report che includa:
    1. RIEPILOGO: panoramica in 3-5 righe
    2. INFRASTRUTTURA: tecnologie e servizi identificati
    3. RISCHI: potenziali problemi di sicurezza trovati
    4. RACCOMANDAZIONI: prossimi passi per approfondire

    response = client.models.generate_content(
        model="gemini-2.5-flash",
        contents=prompt,
        config=config
    )
    return response.text

# === MAIN ===
if __name__ == "__main__":
    if len(sys.argv) != 2:
        print("Uso: python3 S5-L1.py <wikipedia.com>")
        sys.exit(1)

    dominio = sys.argv[1]
    print(f"[*] Pipeline OSINT per: {dominio}")
    print(f"[*] Timestamp: {datetime.now().isoformat()}")

    # Fase 1: Raccolta
    print("\n[+] Fase 1: Raccolta DNS...")
    dns = raccogli_dns(dominio)

    print("[+] Fase 1: Raccolta WHOIS...")
    whois = raccogli_whois(dominio)

    # Fase 2: Organizzazione
    print("[+] Fase 2: Organizzazione dati...")
    dati = {
        "dominio": dominio,
        "timestamp": datetime.now().isoformat(),
        "dns": dns,
        "whois_estratto": whois
    }
    # Salva dati grezzi
    with open(f"osint_{dominio}.json", "w") as f:
        json.dump(dati, f, indent=2, ensure_ascii=False)
    print(f"[+] Dati salvati in osint_{dominio}.json")

    # Fase 3: Analisi AI
    print("[+] Fase 3: Analisi con AI...")
    report = analizza_con_ai(dati, dominio)

    # Salva report
    with open(f"report_{dominio}.md", "w") as f:
        f.write(f"# Report OSINT: {dominio}\n\n")
        f.write(f"Data: {datetime.now().isoformat()}\n\n")
        f.write(report)
    print(f"[+] Report salvato in report_{dominio}.md")
    print("\n" + "="*50)
    print(report)
```

```
┌──(ai_venv)─(kali㉿kali)-[~/Desktop/esperimenti_python]
└─$ python3 S5-L1.py wikipedia.com
[*] Pipeline OSINT per: wikipedia.com
[*] Timestamp: 2026-03-30T10:15:35.167821

[+] Fase 1: Raccolta DNS...
[+] Fase 1: Raccolta WHOIS...
[+] Fase 2: Organizzazione dati...
[+] Dati salvati in osint_wikipedia.com.json
[+] Fase 3: Analisi con AI...
[+] Report salvato in report_wikipedia.com.md

==================================================
Di seguito l'analisi OSINT del dominio `wikipedia.com` basata sui dati forniti:

---

### Report OSINT: wikipedia.com

**1. RIEPILOGO**
Il dominio `wikipedia.com` è registrato con MarkMonitor Inc. dal 2001 e la sua scadenza è prevista per gennaio 2027. La gestione D
NS è delegata ai server di `wikimedia.org`, e il dominio risolve all'indirizzo IP `103.102.166.226`. Non sono configurati record M
X o CNAME, e il record SPF indica esplicitamente che nessuna entità è autorizzata a inviare email per conto di questo dominio. Il
dominio è protetto da modifiche, trasferimenti ed eliminazioni non autorizzate, ma DNSSEC non è abilitato.

**2. INFRASTRUTTURA**
*   **Registrar**: MarkMonitor Inc. (IANA ID: 292)
*   **Data di Creazione Dominio**: 13 gennaio 2001
*   **Data di Ultimo Aggiornamento (WHOIS)**: 9 dicembre 2025 (Nota: questa data è futura rispetto al timestamp di raccolta dati,
ma precedente alla data di scadenza del dominio)
*   **Data di Scadenza Dominio**: 10 gennaio 2027
*   **Server DNS (NS)**:
    *   `ns0.wikimedia.org`
    *   `ns1.wikimedia.org`
    *   `ns2.wikimedia.org`
*   **Indirizzo IP (Record A)**: `103.102.166.226`
*   **Record MX**: Non disponibile (nessun server di posta configurato)
*   **Record TXT (SPF)**: `"v=spf1 -all"` (Indica che nessuna macchina è autorizzata a inviare email per conto di `wikipedia.com`)
*   **Record CNAME**: Non disponibile
*   **Stato del Dominio**:
    *   `clientDeleteProhibited`
    *   `clientTransferProhibited`
    *   `clientUpdateProhibited`
    Questi stati indicano che il dominio è bloccato contro cancellazioni, trasferimenti e aggiornamenti non autorizzati a livello
di registrar.
*   **DNSSEC**: `unsigned` (DNSSEC non è abilitato)
```

```
**4. RACCOMANDAZIONI**
*   **Abilitare DNSSEC**: Implementare DNSSEC per rafforzare la sicurezza della risoluzione DNS e proteggere il dominio da attacch
i di spoofing e cache poisoning.
*   **Verificare l'intento del dominio**: Chiarire lo scopo di `wikipedia.com`. Se è inteso come dominio di reindirizzamento o "pa
rcheggio", le configurazioni attuali (senza MX, SPF `-all`) sono appropriate per prevenire abusi email.
*   **Considerare l'implementazione di DKIM e DMARC**: Anche con un SPF `-all`, l'implementazione di DKIM e DMARC (anche in modali
tà di monitoraggio) fornirebbe una protezione più completa contro il phishing e la possibilità di ricevere report sui tentativi di
 spoofing.
*   **Approfondire l'analisi dell'IP**: Effettuare un'analisi più dettagliata dell'indirizzo IP `103.102.166.226` per identificarn
e la geolocalizzazione, il provider di hosting e i servizi specifici ospitati, al fine di comprendere meglio la natura del contenu
to o del servizio offerto da `wikipedia.com`.
*   **Monitoraggio continuo**: Mantenere un monitoraggio costante dei record DNS e WHOIS per rilevare tempestivamente eventuali mo
difiche non autorizzate o anomalie.
```